

日本人 COVID-19 入院患者における 入院後重症化リスク因子の検討： JAID-COVID レジストリ研究

研究計画書

研究代表者

研究 太郎

〇〇大学医学部附属病院 △△診療科・教授

〒 XXX-XXXX 〇〇県〇〇市〇〇町 X-X-X

TEL: 0X-XXXX-XXXX FAX: 0X-XXXX-XXXX

E-mail: kenkyu.taro@example.ac.jp

研究事務局

事務 花子

〇〇大学医学部附属病院 研究支援センター・特定助教

〒 XXX-XXXX 〇〇県〇〇市〇〇町 X-X-X

TEL: 0X-XXXX-XXXX FAX: 0X-XXXX-XXXX

E-mail: jimuhanako@example.ac.jp

第 1.0 版

令和 8 年 1 月 2 日

研究計画書の改訂記録

版数	作成 (改訂) 年月日
第 1.0 版	令和 8 年 1 月 2 日

機密情報に関する注意

本研究計画書は、機密情報であり、本研究に参加する医療機関、研究責任者、研究分担者、研究協力者、倫理審査委員会等の臨床研究関係者に対して提供されるものです。

本研究計画書は、研究対象者に対して本研究の内容を説明する場合を除き、研究責任者の文書による同意なしに、いかなる第三者にも開示または本研究の目的以外に利用することはできません。

目次

研究計画書の改訂記録	1
1 研究の名称	4
2 研究の背景	4
3 研究の目的および意義	4
4 研究対象者の選定方針	5
5 研究の方法および研究の科学的合理性の根拠	6
6 方法	6
7 観察・検査・調査・報告項目とスケジュール	7
8 解析の概要	8
9 研究期間	9
10 インフォームド・コンセント (IC) を受ける手順	9
11 個人情報等の取り扱い	10
12 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスクおよび利益・総合的評価・対策	11
13 試料・情報の保管および廃棄の方法	12
14 試料・情報の二次利用および他研究機関への提供の可能性	12
15 倫理審査委員会及び研究機関の長への報告内容および方法	13
16 研究の資金・利益相反	13
17 研究対象者等およびその関係者からの相談等への対応	13
18 研究対象者等の経済的負担または謝礼	14
19 研究対象者に係る研究結果（偶発的所見を含む）等の取扱い	14
20 研究の実施体制	14
21 研究実施計画書の変更、および改訂	16

22 遵守すべき倫理指針、倫理審査	16
23 研究成果の帰属	16
24 参考文献	16

1 研究の名称

日本人 COVID-19 入院患者における入院後重症化リスク因子の検討：JAID-COVID レジストリ研究

2 研究の背景

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は、重症急性呼吸器症候群コロナウイルス 2 (SARS-CoV-2) によって引き起こされる感染症である。パンデミック初期、特に武漢株およびその後のアルファ株・デルタ株が優勢であった時期には、世界的に死亡率が高かった。日本における死亡率は世界的に見て最も低い水準にあったとされるが [1]、ワクチンが利用できなかった武漢株優勢期においても、一部の患者群では共通した因子や合併症に関連した病態悪化が認められた。

COVID-19 の予後に影響を与える因子として、これまで複数の国から様々な報告がなされている。報告されているリスク因子には、年齢、性別、合併症の数と種類、呼吸数、体格指数 (BMI)、末梢酸素飽和度、グラスゴー昏睡スケール (GCS) などによって測定される意識レベルなどが含まれる [2, 3]。予後予測因子として報告されている検査パラメータには、白血球数、リンパ球数、血糖値、アルブミン、AST、乳酸脱水素酵素 (LDH)、クレアチニンキナーゼ、尿素窒素、C 反応性タンパク質 (CRP)、トロポニン I、プロカルシトニン、D-ダイマーなどがある [4]。

しかし、これらのリスク因子は主に入院時にすでに重症であった患者に関連したものであり、入院後に適切な医療を受けながらも重症化した患者に関連した因子ではない。さらに、COVID-19 患者における重症化や死亡のリスク因子を調査したほとんどの研究は、日本人以外の集団を対象としており、日本人患者特有の COVID-19 転帰に関するデータは限られている [5]。

3 研究の目的および意義

3.1 研究目的

本研究は、日本感染症学会 (JAID) COVID レジストリのデータを用いて、日本人 COVID-19 入院患者において、入院後に適切な医療を受けながらも重症化した患者に関連するリスク因子を同定することを目的とする。

3.2 リサーチクエスション

「日本人 COVID-19 入院患者において、入院時には重症でなかったにもかかわらず、入院後に重症化するリスク因子は何か」

3.3 社会的・学術的意義

本研究の成果により、入院時点で重症化リスクの高い患者を早期に同定し、集中的なモニタリングや先制的治療介入を行うことが可能となる。これは将来の呼吸器系パンデミックに対する備えや、臨床的リスク層別化戦略の策定に貢献するものと期待される。また、日本人集団における独自のリスク因子プロファイルを明らかにすることで、日本の医療現場に特化したエビデンスを提供する。

4 研究対象者の選定方針

4.1 セッティング

本研究は、日本感染症学会（JAID）COVID レジストリに参加した全国 36 施設のデータを用いる後ろ向き多施設コホート研究である。対象データは 2020 年 1 月から 2021 年 3 月までの 15 ヶ月間に登録された患者情報である。この期間は日本における COVID-19 の第 1 波（武漢株、2020 年 1 月 1 日～5 月 27 日）、第 2 波（武漢株、2020 年 5 月 28 日～9 月 25 日）、および第 3 波（武漢株、2020 年 9 月 26 日～2021 年 3 月 31 日）を含む。

4.2 適格基準

4.3 選択基準

- 核酸増幅検査（PCR または LAMP 法）または免疫クロマトグラフィー法により COVID-19 の確定診断を受けた日本人患者
- 入院治療を完了し、退院、転院、または死亡した患者
- 2020 年 1 月から 2021 年 3 月までの 15 ヶ月間の研究期間中に登録された患者

設定根拠：確定診断を受けた患者に限定することで、診断の確実性を担保する。入院治療を完了した患者を対象とすることで、転帰の評価が可能となる。

4.4 除外基準

- 研究目的での医療情報提供を拒否した患者
- 登録適格基準を満たさない患者
- プロトコル逸脱のあった患者
- 入院前または入院時点ですでに重症であった患者（重症化リスク因子の解析対象から除外）

設定根拠：入院前または入院時にすでに重症であった患者を除外することで、入院後に医療を受けながらも重症化した患者のリスク因子を純粹に評価することが可能となる。

4.5 予定研究対象者数およびその設定根拠

予定研究対象者数：約 2,800 名（解析対象約 2,600 名）

設定根拠：本研究は探索的研究であり、事前の仮説検定は行わない。サンプルサイズは実行可能性に基づいて決定された。研究期間中の疫学調査データによると、ICU 入室率 11%、人工呼吸器使用率 14%、死亡率 2%、ECMO 使用 18 例であり、重症化率は 10～15% と推定された。約 2,000 名が登録された場合、200～300 例の重症化症例が見込まれ、リスク因子の探索に十分なサンプルサイズと判断された。

5 研究の方法および研究の科学的合理性の根拠

5.1 デザイン

本研究は**観察研究**である。

5.2 観察研究

[A: データ取得の向き]

後向き（研究計画作成までに既に存在する試料・情報を取得する。当該研究とは異なる目的で研究対象者から直接取得された試料・情報の利用を含む）

[B2: 縦断的研究]

コホート研究（後ろ向き多施設コホート研究）

関心のある要因（曝露）である患者背景因子・臨床所見・検査所見と、アウトカムである入院後重症化の間に時間的経過があり、重症化群と非重症化群の比較を行う。

6 方法

6.1 研究対象者の登録方法（観察研究）

本研究は既存の診療情報を用いた後ろ向き研究であり、新たな研究対象者の募集は行わない。

6.1.1 データの取得経緯

JAID-COVID レジストリは、日本感染症学会が運営する多施設共同レジストリである。全国 36 施設の研究協力者が電子症例報告書（eCRF）を用いて患者の人口統計学的情報および治療データを収集・登録した。一部の施設では、国立国際医療研究センターが管理する COVID-19 REGISTRY JAPAN（COVIREGI-JP）からのデータを許可を得て組み入れた。症例報告書は 2021 年 4 月 1 日から 12 月 31 日の間に登録された。

6.1.2 データの利用方法

収集されたデータは匿名化処理を行った上で統計解析に供する。個人を特定できる情報は解析には使用しない。

7 観察・検査・調査・報告項目とスケジュール

7.1 測定項目、測定方法、測定者または測定機関

本研究で利用するデータ項目は以下の通りである。すべて既存の診療情報から取得する。

7.1.1 ベースラインデータ（入院時）

- **患者背景:** 年齢、性別、BMI、妊娠の有無、喫煙歴
- **入院時身体所見:** 体温、循環動態、呼吸状態、意識レベル（GCS または JCS）
- **入院時検査所見:**
 - － 血算：白血球数、好中球、好酸球、単球、リンパ球、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、血小板数
 - － 生化学：総蛋白、アルブミン、AST、ALT、ALP、 γ -GTP、LDH、BUN、クレアチニン、eGFR
 - － 炎症マーカー：CRP、プロカルシトニン、フェリチン
 - － 凝固系：PT-INR、APTT、フィブリノゲン、FDP、D-ダイマー
 - － その他：HbA1c、血糖値
- **発症時症状:** 発熱、咳嗽、倦怠感、嗅覚障害、味覚障害、呼吸困難、意識障害、下痢
- **基礎疾患:** 心血管疾患、呼吸器疾患、腎疾患、アレルギー疾患、免疫不全（HIV、原発性免疫不全症を含む）、膠原病、悪性腫瘍、化学療法歴、放射線療法歴
- **常用薬:** 基礎疾患に対する投薬内容

7.1.2 アウトカムデータ

- **重症化**（以下のいずれかを満たす場合と定義）：
 - － 気管挿管
 - － 人工呼吸器装着
 - － 体外式膜型人工肺（ECMO）導入
 - － 血液浄化療法開始
 - － ICU 入室
 - － 死亡
- **入院時期**（第 1～3 波）

- COVID-19 関連合併症
- 罹病期間（発症から回復まで）

7.2 研究対象者の測定スケジュール

本研究は後ろ向き研究であり、新たな測定は行わない。既存の診療記録から以下の時点のデータを抽出する。

表2 データ抽出時点

時点	抽出項目
入院時	患者背景、身体所見、検査所見、発症時症状、基礎疾患、常用薬
入院中	治療内容（ステロイド、抗ウイルス薬、酸素療法等）
転帰確定時	重症化の有無、死亡の有無、罹病期間

8 解析の概要

8.1 主要評価項目

入院後の重症化の有無（気管挿管、人工呼吸器、ECMO、血液浄化療法、ICU 入室、または死亡のいずれかを満たす場合を重症化と定義）

8.2 副次的評価項目

- 日本人 COVID-19 患者の臨床経過の特徴
- 入院時期（第 1～3 波）による転帰の違い
- 死亡率
- 発症から入院までの期間

8.3 主な解析方法

8.3.1 解析対象集団

- **全解析対象集団（FAS）**：除外基準適用後の全登録患者
- **修正全解析対象集団（mFAS）**：FAS から入院前または入院時にすでに重症であった患者を除外した集団。リスク因子解析の主たる対象とする

8.3.2 統計解析

- **単変量解析:** mFAS において、各説明変数について重症化の有無に対するオッズ比 (OR) および 95% 信頼区間 (CI) を単変量ロジスティック回帰モデルにより算出する。連続変数は偏差値として標準化する
- **多変量解析:** 2つの多変量ロジスティック回帰モデルを構築する
 - モデル I: 検査データなど入院時に測定可能な客観的指標に基づくリスク推定
 - モデル II: 検査データが利用できない場合の問診情報に基づくリスク推定
- **変数選択:** 単変量解析で p 値 <0.1 かつ欠損率 $<30\%$ の変数、および臨床的に重要と考えられる変数を多変量モデルに含める
- **欠損値処理:** 多重代入法を用いる
- **モデル評価:** ROC 曲線下面積 (AUC) により各モデルの判別能を評価する
- **相関分析:** Spearman の順位相関により血小板/リンパ球比 (PLR)、好中球/リンパ球比 (NLR) と検査所見の関連を評価する
統計学的有意水準は $p<0.05$ とする。

9 研究期間

1. 対象データ取得期間: 2020 年 1 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日 (既存データ)
2. データ解析期間: 研究機関の長の実施許可日から 2028 年 12 月 31 日
3. 研究実施期間: 研究機関の長の実施許可日から 2029 年 3 月 31 日

本研究は後ろ向き研究であり、対象データは研究計画作成時点ですでに収集・登録が完了している。新たな研究対象者の登録は行わない。

10 インフォームド・コンセント (IC) を受ける手順

10.1 本研究における IC 手続き

本研究は、既存の診療情報のみを用いる後ろ向き観察研究であり、侵襲を伴わず、介入を行わない。取り扱う情報は要配慮個人情報 (診療情報) を含むが、以下の理由により適切な同意取得が困難であるため、情報公開文書による通知と拒否の機会の保障により対応する。

- 対象患者数が多数 (約 2,800 名) であり、個別に同意取得を行うことが実務上困難
- データ取得から相当の時間が経過しており、連絡先が不明な患者が含まれる可能性がある
- 研究対象者に不利益をもたらすものではない

10.2 情報公開とオプトアウトの方法

- 各参加施設のホームページ上に情報公開文書を掲載し、研究の実施について通知する
- 研究対象者が研究への参加を拒否する機会を保障する
- 拒否の申し出があった場合は、当該患者のデータを解析から除外する

10.3 研究計画書を変更した際の対応

研究計画書に重要な変更を行う場合は、倫理審査委員会に変更申請を行い、承認を得た上で情報公開文書を更新する。研究対象者に新たな不利益が及ぶ可能性がある変更の場合は、改めて適切な IC 手続きを検討する。

11 個人情報等の取り扱い

11.1 研究で取り扱う試料・情報等の個人情報等の種類

本研究で取り扱う情報は以下の通りである。

- **個人情報:** 氏名を研究用 ID に置換した診療情報（各施設において対応表を保管することで容易に個人に帰することができるため、個人情報に該当する）
具体的な項目：年齢、性別、BMI、入院日、症状、検査所見、治療内容、転帰等の診療情報

11.2 個人情報等の作成の時期と方法

各参加施設において、診療情報から氏名等の直接的な個人識別情報を削除し、施設固有の研究用 ID を付与する。対応表は各施設で厳重に管理し、解析センターには匿名化されたデータのみを提供する。

11.3 保有または利用する個人情報等の項目と安全管理措置

- データを保存するサーバーおよび PC は、施錠可能な部屋に設置する
- データへのアクセスは研究に関与する者のみに制限し、パスワードによる認証を行う
- 外部ネットワークからの不正アクセスを防止するためファイアウォールを設置する
- データの持ち出しは原則禁止とし、やむを得ない場合は暗号化を行う
- 情報漏洩が発生した場合は、速やかに研究責任者および倫理審査委員会に報告する

11.4 研究組織全体の情報管理の責任を負う者

- 氏名: 事務 花子所属: ○○大学医学部附属病院 研究支援センター職位: 特定助教

11.5 同意撤回（オプトアウト申請）後のデータの取り扱いについて

- 解析開始前の申し出：当該患者のデータは解析対象から除外する
- 解析開始後・公表前の申し出：可能な限り当該患者のデータを解析から除外する。ただし、除外が技術的に困難な場合は、その旨を説明する
- 公表後の申し出：すでに公表された結果からの削除は困難であるが、以降の解析からは除外する

12 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスクおよび利益・総合的評価・対策

12.1 負担・リスク

本研究は既存の診療情報のみを用いる後ろ向き観察研究であり、研究対象者に対する侵襲や介入は行わない。したがって、身体的な負担やリスクは生じない。

想定されるリスクとしては、個人情報の漏洩による精神的・社会的不利益が挙げられる。

12.2 利益

本研究への参加により、研究対象者が直接的な利益を得ることはない。

しかし、本研究の成果は将来の COVID-19 患者や他の呼吸器感染症患者の治療改善に貢献する可能性があり、社会全体に対する潜在的利益が期待される。

12.3 負担・リスクと利益の総合的評価

本研究は侵襲を伴わず、介入も行わない後ろ向き観察研究である。個人情報漏洩のリスクは存在するが、適切な安全管理措置を講じることで最小化できる。研究対象者への直接的利益はないものの、将来の患者への医療改善という社会的利益が期待され、リスクと利益のバランスは妥当と考える。

12.4 負担・リスクを最小化する対策

- 個人を直接特定できる情報（氏名等）は解析に使用せず、匿名化したデータのみを用いる
- データへのアクセス権限を研究関係者のみに限定する
- データの保存・送受信時には暗号化を行う
- 研究成果の公表時には、個人が特定されないよう配慮する

13 試料・情報の保管および廃棄の方法

13.1 試料・情報等の保管期間

研究データは、研究成果の最終公表後 10 年間保管する。

「京都大学における公正な研究活動の推進等に関する規程第 7 条第 2 項の研究データの保存、開示等について定める件」第 6 項に基づく。

13.2 試料・情報等の保管方法

- 電子データは、アクセス制限を設けたサーバーまたはパスワード保護された PC に保存する
- 紙媒体の資料は、施錠可能なキャビネットに保管する
- データのバックアップを定期的に作成し、別の安全な場所に保管する
- 研究者以外のアクセスを防止するため、保管場所への入室を制限する

13.3 保管期間後に廃棄する場合はその処理の方法

- 電子データ：復元不可能な方法で消去する（専用ソフトウェアの使用または物理的破壊）
- 紙媒体：シュレッダーによる裁断または焼却処分

13.4 試料・情報の提供に関する記録の作成と管理

本研究は多機関共同研究であり、共同研究機関間で情報の提供を行う。情報の提供に関する記録を以下の通り作成・管理する。

- 記録の作成: 情報を提供する際および提供を受ける際には、以下の事項を記録する。
 - － 提供先（または提供元）の研究機関名
 - － 提供した（または提供を受けた）情報の項目
 - － 提供年月日
 - － 提供の方法（暗号化された電子媒体等）
- 記録の保管: 当該記録は、研究データの保管期間と同一の期間、適切に保管する。

14 試料・情報の二次利用および他研究機関への提供の可能性

本研究で収集・解析した情報は、将来の研究のために二次利用する可能性がある。

二次利用および他研究機関へ提供する際は、以下の手順に従う。

- 新たな研究計画について倫理審査委員会の承認を得る
- 研究機関のホームページ上で研究の目的を含む研究実施の情報を公開する

- 研究対象者が拒否できる機会を保障する
将来の研究について、研究対象者は以下の方法で確認できる。
- 研究責任者への問い合わせ（本研究計画書末尾の連絡先参照）
- 京都大学医学部附属病院ホームページ（<http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/research/disclosure.html>）

15 倫理審査委員会及び研究機関の長への報告内容および方法

- 研究の科学的合理性を損なう事実もしくは情報、または損なうおそれのある情報を得た場合は、速やかに安全性情報を提出する
- 研究の倫理的妥当性や研究実施の適正性、研究結果の信頼性を損なう事実もしくは情報、または損なうおそれのある情報を得た場合は、速やかに不適合報告書を提出する
- 本研究は侵襲を伴わない観察研究であるため、年次報告は3年に1回以上とする
- 研究の中止・終了時には、速やかに終了報告を行う

16 研究の資金・利益相反

16.1 研究資金の種類および提供者

本研究は、日本感染症学会（JAID）の共同研究プロジェクトとして実施され、アステラス製薬株式会社からの研究資金提供を受けている。

16.2 提供者と研究者との関係

資金提供者であるアステラス製薬株式会社は、研究の企画段階でデータ収集の方法論について助言を行ったが、データ解析、結果の解釈、論文執筆には関与していない。研究の独立性は確保されている。

16.3 利益相反

利益相反について、京都大学利益相反ポリシー、京都大学利益相反マネジメント規程に従い、京都大学臨床研究利益相反審査委員会において適切に審査している。

17 研究対象者等およびその関係者からの相談等への対応

17.1 研究課題ごとの相談窓口

〇〇大学医学部附属病院 研究支援センター 特定助教事務 花子電話：0X-XXXX-XXXX

17.2 京都大学の苦情等の相談窓口

1. 研究対象者が京大病院の患者の場合、京大病院の教職員が行う研究の場合:

- 京都大学医学部附属病院 臨床研究相談窓口
- Tel: 075-751-4748
- E-mail: ctsodan@kuhp.kyoto-u.ac.jp

2. 京大病院が関与しない医学研究科の研究の場合:

- 京都大学医学研究科 総務企画課 研究推進掛
- Tel: 075-753-9301
- E-mail: 060kensui@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

18 研究対象者等の経済的負担または謝礼

18.1 研究参加への謝礼

本研究は既存の診療情報のみを用いた後ろ向き観察研究であり、研究対象者への謝礼は発生しない。

18.2 研究目的で行う検査・薬剤等の費用負担

本研究では、研究目的で新たな検査や薬剤投与を行うことはないため、研究対象者への費用負担は発生しない。

19 研究対象者に係る研究結果（偶発的所見を含む）等の取扱い

本研究は、JAID-COVID レジストリに既に登録された診療情報のみを二次利用する後ろ向き観察研究である。新たな検査や介入を行わないため、研究対象者の健康等に関する新たな重要な知見（偶発的所見を含む）が得られる可能性はない。

研究結果は集団としての統計解析結果であり、個々の研究対象者に対する個別の研究結果の開示は行わない。

20 研究の実施体制

20.1 研究責任者

- 氏名: 研究 太郎所属: ○○大学医学部附属病院 △△診療科職位: 教授役割: 本研究の計画、実施および運営管理におけるすべての責任を持つ。

20.2 分担研究者

分担研究者 1

データ解析に関する教授指導

〇〇大学大学院医学研究科 □□講座准教授 分担 一郎

分担研究者 2

データ収集補助

〇〇大学大学院医学研究科 ◇◇講座講師 分担 二郎

分担研究者 3

データ収集補助

〇〇大学大学院医学研究科 ◇◇講座助教 分担 三郎

分担研究者 4

統計解析、実験デザイン教授指導

〇〇大学大学院情報学研究科 統計科学専攻准教授 統計 花子

分担研究者 5

データ解析支援

△△大学医学部 ×× 研究所客員研究員 協力 次郎

20.3 共同研究機関

本研究は、JAID-COVID レジストリに参加した全国 36 施設からのデータを用いる。各共同研究機関については、元の JAID-COVID レジストリ研究（日本感染症学会 COVID-19 レジストリ研究）の承認を受けた施設一覧を参照のこと。

20.4 既存試料・情報の提供のみを行う施設

JAID-COVID レジストリ参加 36 施設（上記共同研究機関と同一）

20.5 研究協力機関

該当なし。

20.6 研究場所の提供機関（研究協力施設）

該当なし。

20.7 試料・情報の管理について責任を有する者

- 氏名: 事務 花子所属: 〇〇大学医学部附属病院 研究支援センター職位: 特定助教

20.8 統計解析担当者

- ・ 氏名: 統計 花子 所属: ○○大学大学院情報学研究科 統計科学専攻 職位: 准教授

20.9 データマネジメント担当者

- ・ 氏名: 事務 花子 所属: ○○大学医学部附属病院 研究支援センター 職位: 特定助教

20.10 研究事務局

○○大学医学部附属病院 研究支援センター 特定助教 事務 花子

〒 XXX-XXXX ○○県○○市○○町 X-X-X 電話: 0X-XXXX-XXXX

21 研究実施計画書の変更、および改訂

研究実施計画書に変更及び改訂を要する場合は、再度、京都大学大学院医学研究科・医学部及び医学部附属病院 医の倫理委員会に変更申請を行い、承認を得るものとする。ただし、軽微な変更については、倫理委員会の規定に従い対応する。

22 遵守すべき倫理指針、倫理審査

本研究は以下の倫理指針等に基づき実施する。

- ・ ヘルシンキ宣言（2013 年改訂）
- ・ 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（令和 3 年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号、令和 6 年 4 月 1 日一部改正施行）

本研究は、京都大学大学院医学研究科・医学部及び医学部附属病院 医の倫理委員会の審査を受け、研究機関の長の許可を得た後に実施する。

なお、元の JAID-COVID レジストリ研究は、参加各施設において適切な倫理審査を経て実施されたものである。

23 研究成果の帰属

本研究により得られた研究成果（知的財産権を含む）は、京都大学に帰属するものとする。ただし、研究成果の公表に際しては、JAID-COVID レジストリ研究への参加施設との協議を経て行うものとする。

24 参考文献

- [1] Nobuaki Matsunaga, Kayoko Hayakawa, Maki Terada, Hiroshi Ohtsu, Yusuke Asai, Shinya Tsuzuki, et al. Clinical epidemiology of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 (covid-19) in japan: report of the covid-19 registry japan. *Clin Infect Dis*, Vol. 73, No. 11, pp. e3677–e3689, 2021.
- [2] Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du, Guohui Fan, Ying Liu, Zhibo Liu, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with covid-19 in wuhan, china: a retrospective cohort study. *Lancet*, Vol. 395, No. 10229, pp. 1054–1062, 2020.
- [3] Elizabeth J Williamson, Alex J Walker, Krishnan Bhaskaran, et al. Factors associated with covid-19-related death using opensafely. *Nature*, Vol. 584, No. 7821, pp. 430–436, 2020.
- [4] Annemarie B Docherty, Ewen M Harrison, Christopher A Green, et al. Features of 20133 uk patients in hospital with covid-19 using the isaric who clinical characterisation protocol: prospective observational cohort study. *BMJ*, Vol. 369, p. m1985, 2020.
- [5] Maki Terada, Hiroshi Ohtsu, Sho Saito, Kayoko Hayakawa, Shinya Tsuzuki, Yusuke Asai, et al. Risk factors for severity on admission and the disease progression during hospitalisation in a large cohort of patients with covid-19 in japan. *BMJ Open*, Vol. 11, No. 6, p. e047007, 2021.